L'EDITOR DI CODICE

bm Code

Scrivi il codice Lua e .b del tuo gioco bm sulla console, compila, disassembla, esegui e leggi i suoi errori.

Indice

Cos'è bm Code **4**

Cosa fa 4

Perché è importante 4

Da sapere 4

Aprire e salvare **5**

Progetti e giochi 5

Aprire una cartuccia 5

Un nuovo progetto 5

Salvare 5

Uscire 5

Lo schermo **6**

Font 6

Due pagine 6

Moduli in un progetto 6

Il menu 7

Tasti di modifica **9**

Muoversi 9

Cercare e rinominare nel progetto 9

Modificare 10

Pagine, schede e font 10

Eseguire e farsi aiutare 10

Con il gamepad 11

Completamento e assistente **12**

Completamento delle parole 12

L'assistente (F6) 12

Aiuto su una funzione API (Ctrl+Q) 12

Il controllo dei nomi API al salvataggio 13

Breakpoint (F8) **14**

Quando il gioco si ferma 14

Suonare riff con Ctrl+Enter **15**

Eseguire il gioco e leggere gli errori **16**

Eseguire 16

Quando il gioco fallisce 16

Tutorial guidati **17**

Scrivi ed esegui la tua prima riga 17

Correggi un errore con la riga dell'errore 17

Usa un breakpoint 17

Consigli e limiti **19**

Punti aperti **20**

LEGGIMI

Cos'è questo. Il manuale di bm Code, l'editor con cui scrivi il codice Lua e `.b` di un gioco o di uno script autonomo sulla console stessa.

Come usarlo. Leggi una volta i primi capitoli, poi segui i tutorial guidati nell'ordine. La tabella dei tasti serve per tornarci sopra.

Cosa manca. Ogni lacuna è segnata con un'etichetta DA COMPLETARE evidenziata; nulla è inventato.

Cos'è bm Code

bm Code è l'editor di codice della suite bm. Apre una cartuccia (`.bm` / `.bme` in Lua, `.b` o ibrida Lua+ `.b`) oppure un file autonomo `/code-b/*.b` o `/code-lua/*.lua`, ti lascia modificarlo, controllarlo o disassemblarlo e lo esegue dalla stessa schermata.

Cosa fa

- Più cartucce aperte insieme, ognuna nella sua scheda, e due pagine si possono mostrare affiancate.
- Tre font: 6x12, 8x14 e 8x16. Il 6x12 contiene 106 colonne.
- Colori della sintassi, annulla e ripeti, cerca e sostituisci, vai alla riga.
- Un completamento delle parole: mentre scrivi compare il resto della parola più probabile e Tab la scrive.
- Un assistente su F6 che risponde alle domande e scrive codice per te.
- Breakpoint su F8 e debugger, con F5 per eseguire.
- Ctrl+Enter suona il codice come musica (riff).
- Ctrl+Q (sul pad Y+X) mostra tutte le firme del nome API sotto il cursore, ciascuna con il suo testo; al salvataggio i nomi che non sono nell'API vengono segnalati e i loro numeri di riga diventano rossi.

Perché è importante

Puoi scrivere, provare e correggere un gioco senza un computer: il ciclo è modifica, F5, guarda, torna indietro.

Da sapere

- Cambia solo il **codice** di una cartuccia. Sprite, mappa, suoni e copertina restano come sono.
- bm Code è un programma del Pi Zero W. Il kernel del PowKiddy RGB30 non lo offre; lì scrivi il codice nell'editor rapido del bm SDK (F2).
- Dentro il bm SDK puoi aprire il progetto in bm Code dalla pagina F1 (*OPEN IN*, tasto 1).

Aprire e salvare

Progetti e giochi

bm Code modifica solo i **progetti**, i file che finiscono in `.bme`. Un gioco (`.bm`) è in sola lettura: lo puoi aprire e leggere, ma mai cambiare.

Quando salvi un gioco, bm Code non lo tocca. Scrive una copia modificabile in `/bme`, `name.bme`, e da quel momento la scheda lavora sulla copia. Il nome della scheda cambia nel nuovo file.

Aprire una cartuccia

Premi **Ctrl+O**. L'elenco mostra `+ New project / file...` e poi i progetti `.bme` di `/bme`, i file `.bm` e `.bme` di `/carts` e della radice della scheda, e gli script autonomi in `/code-b` (`.b`) e `/code-lua` (`.lua`). Muoviti con le frecce su e giù, premi **Enter** per aprire. Un file già aperto mostra semplicemente la sua scheda.

Un nuovo progetto

Premi **Ctrl+N**. Un elenco mostra i modelli Lua (`Empty`, `Platform 2D`, `Top-down 2D`, `Shooter 2D`, `Versus 2D`, `3D scene`) oltre a `.b Game` (100% `.b` nativo), `Hybrid Lua+.b` (`main.lua` + `main.b`), `File .b` (`/code-b/`) e `File .lua` (`/code-lua/`). Muoviti con le frecce su e giù, premi **Enter** per scegliere, **Esc** per uscire. Ogni modello Lua multi-modulo è diviso in schede sulla seconda riga; `Hybrid Lua+.b` aggiunge la scheda modulo `main.b`. Poi una riga chiede il nome del file (8.3 in `/bme` per le cartucce, `/code-b` per `.b`, `/code-lua` per `.lua`). Se il file esiste già, bm Code lo dice e suggerisce Ctrl+O. Premi **Ctrl+S** per scrivere il file.

Ctrl+T apre una nuova scheda vuota senza file: il primo salvataggio chiede un nome.

Salvare

Tasto	Cosa fa
Ctrl+S	salva la scheda; una scheda senza file chiede un nome
Ctrl+Shift+S	salva con nome: chiede un nome 8.3 in `/carts`
Ctrl+W	chiude la scheda; se ha modifiche chiede `Save`, `Discard` o `Cancel`

Una scheda con modifiche mostra un `*` dopo il nome. F5 salva ogni scheda con modifiche che ha un file prima di eseguire il gioco; una scheda nuova senza nome non viene salvata.

Uscire

Scegli **Exit** nel menu (Esc). Con modifiche non salvate chiede `Save all`, `Keep for later` o `Cancel`. **Ctrl+Esc** torna al menu di bm; se ci sono modifiche, premi Ctrl+Esc una seconda volta e vengono conservate per la volta dopo.

Le schede, i cursori, il font e i breakpoint tornano la prossima volta che apri bm Code. Anche il testo non salvato viene conservato, entro un limite: vedi Consigli e limiti.

Lo schermo

[DA COMPLETARE: shots/editor-code-screen.png]

- **Barra in alto**: il nome `bm Code` è il primo elemento a sinistra. Poi una scheda per ogni cartuccia, con il nome del file. Un `*` indica modifiche non salvate. A destra, `held: keys` ricorda che F12 tenuto premuto mostra tutti i tasti.
- **Il codice**: i numeri di riga a sinistra, la riga corrente illuminata. Un breakpoint è un numero di riga rosso scuro. La riga di un errore ha lo sfondo rossiccio.
- **Riga di stato** (l'ultima riga): il file, un `*` se modificato, poi `ln` (riga) sul totale, `col` e il font. Durante la musica aggiunge `MUSIC` e il numero di pattern che suonano. I messaggi compaiono accanto al nome del file.

Font

F10 cambia il font a rotazione: 6x12, 8x14, 8x16. La riga di stato mostra quello in uso.

Due pagine

F4 mostra due pagine affiancate. Ogni pagina ha la sua scheda. **F7** passa da una pagina all'altra; **F2** e **F3** cambiano la scheda della pagina in cui sei. Nella barra in alto una scheda mostra `1` o `2` per la pagina che la mostra. F4 di nuovo torna a una pagina.

Moduli in un progetto

Un programma grande si può tagliare in **moduli**. Un modulo è una parte del codice che inizia a una riga `--@module nome`. La riga è un commento Lua, quindi il gioco non cambia: un progetto ha ancora UNA sola sezione di codice e il gioco costruito ha gli stessi byte di prima. Le schede servono solo a leggere meglio.

Quando un progetto ha moduli, sotto la barra in alto compare una seconda riga. Mostra la parola `modules` e una scheda per ogni modulo. Il testo prima del primo marcatore è il modulo `main`.

Tasto o clic	Cosa fa
Ctrl+P / Ctrl+Maiusc+P	modulo successivo / precedente
clic su una scheda modulo	mostra quel modulo
clic destro su una scheda modulo	il menu dei moduli
Esc, Modules...	lo stesso menu

Il menu dei moduli ha **New module...** (chiede un nome e lo aggiunge dopo quello in cui sei), **Add / Open main.b** (apre o aggiunge la sezione `.b` nativa di un progetto ibrido come scheda modulo `main.b`), **Rename module...** e **Merge into the one before** (le righe vanno in fondo al modulo precedente e la riga del marcatore sparisce; nessun codice si perde).

Un nome ha lettere, cifre, `_`, `.` o `-`, fino a 24 caratteri. Ogni modulo ha il suo cursore, il suo annulla e i suoi breakpoint. Ctrl+S, F5 e Ctrl+W lavorano su tutto il progetto, non su un modulo. Il clic centrale su una scheda modulo non fa nulla; il clic centrale su una scheda file chiude il file. Quando il gioco si ferma con un errore, bm Code mostra il modulo e la riga al suo interno.

Il menu

Esc apre il menu (con una selezione attiva, Esc prima lascia la selezione). Su e giù muovono, Enter sceglie, Esc chiude. Le voci:

Voce	Tasto
New project	Ctrl+N
Open...	Ctrl+O
Save	Ctrl+S
Save as...	Ctrl+Shift+S
Close tab	Ctrl+W
Run the game	F5
Breakpoint	F8
Debug from the start	
Clear breakpoints	
Modules...	Ctrl+P
Split screen	F4
Font size	F10
Find	Ctrl+F
Find in the project...	Ctrl+Shift+F
Rename a word...	Ctrl+Shift+H
Replace	Ctrl+H
Go to line	Ctrl+L
Assistant	F6
Explain the error	F9
Compile / Check	
Disassemble .b	Ctrl+Shift+D
Play the music (riff)	Ctrl+Enter
Stop the music	Ctrl+.
Word completion	on / off
Words in comments	la lingua delle parole
Pad typing	lo stato
Keys	F12 tenuto
Exit	

Quando è stato l'SDK ad aprire il file, il menu ha anche **Back to bm SDK**: salva e ritorna.

Tasti di modifica

Questi sono i tasti che esistono in bm Code. **F11** e **F12** appartengono al sistema e non arrivano mai all'editor. Un elenco dei tasti è sullo schermo mentre tieni premuto **F12**. bm Code mantiene il proprio chip F12 nella barra in alto.

Muoversi

Tasto	Cosa fa
Frecce	muovono il cursore
Home	va al primo carattere della riga; di nuovo, alla colonna 1
End	va alla fine della riga
PgUp / PgDn	si muovono di una pagina
Ctrl+L	vai alla riga: scrivi il numero
Ctrl+F	cerca: scrivi il testo (la parola sotto il cursore è suggerita)
Ctrl+G	cerca il successivo
Ctrl+Shift+F	cerca un testo in ogni scheda e modulo del progetto
Ctrl+Shift+H	rinomina la parola sotto il cursore in ogni scheda e modulo
Ctrl+H	sostituisci tutto: chiede il testo, poi il nuovo testo

Cercare e rinominare nel progetto

Ctrl+Shift+F (menu: *Find in the project...*) cerca un testo in ogni scheda aperta e in ogni modulo di un progetto. Scrivi il testo. La parola sotto il cursore è suggerita. La ricerca non distingue maiuscole e minuscole. Si apre un elenco con una riga per ogni risultato: `modulo:riga testo`. Se hai più di una scheda aperta, il nome comincia con il nome della scheda. L'elenco mostra al massimo 200 risultati; il titolo dice quando ce ne sono di più. Muoviti con le frecce su e giù. Premi **Enter** per andare al risultato: bm Code apre la scheda e il modulo e mette il cursore sul testo. Se il testo non è nel progetto, la riga di stato dice `not found in the project`.

Ctrl+Shift+H (menu: *Rename a word...*) rinomina la parola sotto il cursore. Cambia solo la parola intera, in tutti i moduli e in tutte le schede aperte. Il testo dentro stringhe e commenti resta com'è. Restano anche i numeri. Se il cursore non è su una parola, bm Code chiede quale parola rinominare. Poi scrivi il nuovo nome. Deve essere un nome Lua valido: lettere, cifre e `_`, non un numero all'inizio, non una parola chiave. La riga di stato dice quante parole sono cambiate e in quanti moduli.

> **ATTENZIONE**
> Rinomina non controlla lo scope. Se due variabili diverse hanno lo stesso nome, cambiano tutte e due. Guarda il risultato prima di salvare.

Ogni modulo che cambia ha un passo di annullamento. Premi **Ctrl+Z** in ogni modulo per tornare indietro.

Modificare

Tasto	Cosa fa
Enter	nuova riga, con il rientro di quella sopra (due in più dopo `then`, `do`, `else`, `function ...` e simili)
Backspace / Del	cancellano prima / dopo il cursore
Tab	scrive il completamento grigio-azzurro se c'è; altrimenti rientra la riga (o le righe selezionate) di due spazi
Ctrl+U	toglie il rientro della riga (o delle righe selezionate)
Ctrl+B	inizia una selezione; muovi il cursore per estenderla; Ctrl+B di nuovo la lascia
Ctrl+C / Ctrl+X	copiano / tagliano la selezione
Ctrl+V	incolla; una riga intera va sopra quella corrente
Ctrl+K	taglia l'intera riga
Ctrl+D	duplica la riga
Ctrl+Z / Ctrl+Y	annulla / ripeti

Scrivere `end`, `else`, `elseif`, `until` o `}` da soli su una riga li riporta al rientro del loro blocco.

Pagine, schede e font

Tasto	Cosa fa
Ctrl+T	nuova scheda vuota
Ctrl+W	chiude la scheda
F2 / F3	scheda precedente / successiva
Ctrl+P	modulo successivo del progetto (Ctrl+Maiusc+P: precedente)
F4	una pagina / due pagine
F7	passa all'altra pagina
F10	font 6x12 / 8x14 / 8x16

Eseguire e farsi aiutare

Tasto	Cosa fa
F5 o Ctrl+R	esegue il gioco
F8	breakpoint sulla riga
F6	l'assistente
F9	spiega l'errore del gioco

Tasto	Cosa fa
Ctrl+Shift+D	compila e disassembla `.b` in istruzioni ARMv6 + VFPv2
Ctrl+Q	aiuto sulla funzione API sotto il cursore
Ctrl+Enter	suona il codice come musica (riff)
Ctrl+.	ferma la musica
Esc	lascia la selezione, oppure apre il menu
Ctrl+Esc	torna al menu di bm
F12 tenuto	i tasti di bm Code, sotto quelli del sistema

Con il gamepad

Pulsante	Cosa fa
D-pad	muove il cursore
Y + sinistra / destra	scheda precedente / successiva
Y + su / giù	pagina su / pagina giù
X	l'assistente
Y + X	aiuto sulla funzione API sotto il cursore
Start	il menu

Nel menu e negli elenchi il D-pad muove, A sceglie e B torna indietro. Il pad può anche scrivere testo: attiva **Pad typing** nel menu. Select la attiva e la disattiva; la voce di menu chiama Share lo stesso pulsante.

Completamento e assistente

Completamento delle parole

Mentre scrivi una parola, il resto della parola più probabile compare in grigio-azzurro dopo il cursore. La riga di stato mostra `Tab:` e la parola, e le altre scelte dopo `also:`. Premi **Tab** e la parola viene scritta (verde fino al tasto successivo). Continua a scrivere e sparisce.

Le parole dipendono da dove sei:

- nel codice `.lua`: le parole di Lua, le funzioni di bm e i nomi che sono nella scheda;
- nel codice `.b`: le parole chiave `.b` (`fn`, `function`, `struct`, `const`, `enum`), i tipi (`i32`, `int`, `f32`, `bool`, `string`) e le primitive (`clamp`, `lerp`, `flr`, `peek` / `poke`, grafica e suoni);
- in un commento (dopo `--`) e in una stringa: parole comuni, in italiano o in inglese;
- dopo `#entry:` (vedi sotto): italiano e le domande per l'assistente.

Nel menu, **Word completion** lo attiva e lo disattiva, e **Words in comments** cambia la lingua delle parole comuni. Entrambi sono conservati per la volta dopo.

L'assistente (F6)

F6 apre il pannello dell'assistente in modalità codice, con la parola sotto il cursore come contesto. Risponde mentre scrivi la domanda. **Enter** inserisce il codice che propone nel punto del cursore, **Esc** lo chiude. Niente gira mentre è chiuso. L'inserimento è un solo passo di annullamento con Ctrl+Z.

In modalità codice l'assistente risponde con quattro tipi di voci della sua base di conoscenza: funzioni **API**, esempi **how-to** con codice, messaggi di **errore** di Lua e **consigli**. Le sue risposte su sprite, modelli 3D e musica sono negli altri strumenti.

Una riga `#entry:`

Puoi chiedere qualcosa senza aprire il pannello. Scrivi una riga come questa e premi **Enter** su di essa:

```
#entry: ... quello che vuoi ... #
```

L'assistente lo fa sul posto e la riga di stato dice cosa ha fatto, con `(Ctrl+Z undoes)`. Se non sa nulla per quella richiesta, la riga di stato lo dice e il testo resta.

Spiegare un errore

F9 apre l'assistente sull'errore dell'ultima esecuzione. Se non c'è errore, la riga di stato dice `no error: F5 runs the game, F9 explains its error`.

Aiuto su una funzione API (Ctrl+Q)

Porta il cursore sul nome di una funzione di bm e premi **Ctrl+Q** (sul pad, tieni premuto **Y** e premi **X**). Si apre una finestra con ogni firma del nome, ciascuna seguita dal suo testo (un nome può avere più firme). In fondo la finestra elenca i file del manuale dell'API che descrivono il nome (`docs/api/NAME.md`), una riga per file. Qualsiasi tasto chiude la finestra.

- Su un nome che non è nell'API, la riga di stato dice `no API help for 'NAME'`.
- Senza nessun nome sotto il cursore, dice `no name under the cursor`.
- Con il mouse, il tasto destro apre un menu che contiene *API help*.

Il controllo dei nomi API al salvataggio

Quando salvi una scheda il cui file finisce in `.bm`, `.bme` o `.lua`, bm Code cerca i nomi che sembrano chiamate all'API di bm ma non ci sono, come fa `scripts/api_lint.py`.

- La riga di stato dice `API: N unknown name(s), line L: NAME` per il primo, e il numero di ogni riga con un nome sconosciuto diventa **rosso**.
- Un nome che definisci tu, in questa scheda o in un'altra scheda aperta, vale come noto.
- I numeri rossi spariscono appena cambi il testo (anche con annulla o ripeti). Salva di nuovo per controllare di nuovo.
- Una riga con breakpoint mantiene il suo numero rosso scuro.

PROVA

Premi **Ctrl+T** per una scheda vuota e scrivi `cls(1)`. Porta il cursore su `cls` e premi **Ctrl+Q**: vedi `cls([c])` e cosa fa. Premi un tasto qualsiasi. Ora scrivi `sprt(1)` su una riga e premi **Ctrl+Q**: la riga di stato dice `no API help for 'sprt'`.

Breakpoint (F8)

Un breakpoint fa fermare il gioco su una riga, così puoi guardarci dentro.

- **F8** su una riga ci mette un breakpoint: il suo numero di riga diventa rosso scuro e la riga di stato dice `breakpoint on line N`. F8 di nuovo lo toglie.
- **Clear breakpoints** nel menu li rimuove tutti dalla scheda.
- **Debug from the start** nel menu esegue il gioco e lo ferma alla prima riga.
- I breakpoint seguono le loro righe quando inserisci o cancelli righe sopra di loro. Se cancelli la riga, il suo breakpoint sparisce.
- I breakpoint sono conservati con la sessione.
- Nel codice di un gioco, `breakpoint()` ferma il debugger su quella riga quando il gioco è eseguito da bm Code. Negli altri giochi non fa nulla.

Quando il gioco si ferma

Il debugger copre lo schermo. Mostra il codice attorno alla riga, le variabili della funzione (le locali, poi gli upvalue in azzurro) e lo stack.

Tasto	Cosa fa
F10 o A	riga successiva (senza entrare nelle chiamate)
F8 o X	dentro la chiamata
Shift+F8 o Y	fuori dalla funzione
F5 o Start	continua
Esc o Select	ferma il gioco
Frecce	scorrono le variabili e scelgono la funzione dello stack

Quando fermi il gioco, bm Code torna con il cursore sulla riga e il messaggio `stopped in the debugger at line N`.

Suonare riff con Ctrl+Enter

riff è la notazione musicale di bm (vedi il manuale riff). In bm Code la scrivi e la senti subito.

- In una scheda che non contiene nessun blocco `code [[ ]]`, **Ctrl+Enter** suona l'intera scheda.
- In un gioco, suona il blocco `riff.code [[ ... ]]` sotto il cursore, oppure il primo se il cursore non è in un blocco.
- Le parole delle note che suonano si **illuminano**, finché il testo è quello che è stato suonato.
- La riga di stato dice `MUSIC` e il numero di pattern che suonano.
- **Ctrl+.** ferma la musica. Il menu ha le stesse due voci: *Play the music (riff)* e *Stop the music*.
- Se il riff ha un errore, la sua riga è segnata e la riga di stato dice perché. La musica che suonava continua.
- Se non suona nulla, la riga di stato suggerisce di dare un pattern a un nome, per esempio `drums = s "kick*4"`.
- Eseguire il gioco con F5 ferma la musica.

Eseguire il gioco e leggere gli errori

Eseguire

F5 (o **Ctrl+R**, o *Run the game* nel menu) salva le schede con modifiche ed esegue la scheda corrente:

- su una cartuccia `.bm` o `.bme` (Lua, 100% `.b` o ibrida Lua+ `.b`), compila prima eventuale codice `.b` e avvia la cartuccia (`Start + Select` o `Ctrl+Esc` torna indietro);
- su un file autonomo `/code-b/*.b`, compila in codice nativo ed esegue l'anteprima interattiva `_init` / `_update` / `_draw` (`Esc` ferma) oppure la funzione alla riga del cursore mostrando risultato e microsecondi;
- su un file autonomo `/code-lua/*.lua`, esegue lo script in sandbox (`tool_lua_run`, senza `dofile` / `loadfile` / `load`).

Quando il gioco fallisce

Se il gioco si ferma con un errore, bm Code torna e:

- mette il cursore sulla riga dell'errore (letta da `main.lua:N:` o `main.b:N:` nel messaggio, passando alla scheda modulo `main.b` quando serve);
- colora quella riga con lo sfondo rossiccio;
- mostra `the game stopped:` e il messaggio nella riga di stato, seguiti da `(F9: explain)`.

Premi **F9** per far spiegare l'errore all'assistente. Il segno sparisce alla prossima esecuzione del gioco.

> **NOTA**
> Il numero di riga viene dal messaggio. Se il messaggio non ha una riga, il cursore resta dove era.

Tutorial guidati

Parti da bm Code. Sulla console è la voce **bm Code** del menu di bm. Puoi anche partire dal bm SDK: F1, poi 1 (*OPEN IN* bm Code).

Scrivi ed esegui la tua prima riga

1. Avvia bm Code. Al primo avvio mostra un piccolo programma di partenza in una scheda vuota.
2. Premi **Ctrl+N**. Una riga chiede il nome del file e suggerisce `game1.bme`. Premi **Enter**. La riga di stato dice `new: Ctrl+S writes /bme/game1.bme`.
3. Premi **Ctrl+S**. La riga di stato dice `saved /bme/game1.bme`.
4. Porta il cursore con le frecce sulla riga `print("hello!", 296, 40, 0xFFFFFF)`. Cambia `hello!` con le tue parole. Il `*` compare dopo il nome del file.
5. Premi **F5**. Il gioco parte: un cerchio giallo, le tue parole sullo schermo, e il D-pad muove il cerchio.
6. Premi **Start + Select** (o **Ctrl+Esc**) per uscire. bm Code torna con `back from the game`.

[DA COMPLETARE: shots/editor-code-first-run.png]

> **PROVA**
> Aggiungi una riga sotto il `print`: `print("score 0", 296, 60, 0xFFFFFF)`. Premi F5 e cercala sullo schermo.

Correggi un errore con la riga dell'errore

1. Con il progetto del primo tutorial aperto, trova la riga `circfill(x, y, 12, 0xFFD050)` in `_draw`.
2. Rompila apposta: togli l'ultima lettera di `circfill`, così diventa `circfil(x, y, 12, 0xFFD050)`.
3. Premi **F5**. Il gioco si ferma appena disegna.
4. bm Code torna. Il cursore è sulla riga rotta, che ha lo sfondo rossiccio, e la riga di stato dice `the game stopped:` e il messaggio, con `(F9: explain)`.
5. Premi **F9**. L'assistente spiega l'errore. **Esc** lo chiude.
6. Rimetti la lettera: `circfill`. Premi **F5**. Il cerchio è tornato e il segno è sparito.

[DA COMPLETARE: shots/editor-code-error-line.png]

> **ATTENZIONE**
> Se non hai cambiato il programma di partenza, la riga rotta è la riga 16.

Usa un breakpoint

1. Con il progetto del primo tutorial aperto, porta il cursore sulla riga `if btn(0) then x = x - 2 end` in `_update`.
2. Premi **F8**. Il numero di riga diventa rosso scuro e la riga di stato dice `breakpoint on line N: F5 runs the game, it stops there`.

3. Premi **F5**. Il gioco parte e si ferma su quella riga. Il debugger copre lo schermo: il codice attorno alla riga, le variabili, lo stack.
4. Premi **F10** per andare alla riga successiva. Guarda le variabili cambiare.
5. Premi **F5** per continuare. `_update` gira a ogni fotogramma, quindi si ferma di nuovo sulla stessa riga.
6. Premi **Esc** per fermare il gioco. bm Code torna con il cursore su quella riga e dice `stopped in the debugger at line N`.
7. Premi **F8** sulla riga per togliere il breakpoint.

[DA COMPLETARE: shots/editor-code-debugger.png]

> **PROVA**
> Metti un breakpoint dentro `_draw`, premi F5 e premi F10 riga per riga. Quale variabile cambia?

Consigli e limiti

- **Salva con un nome corto.** Il nome del file di un progetto è 8.3: `mygame.bme`.
- **Lavora sulla copia.** Se apri un gioco (`.bm`), il primo salvataggio crea `name.bme`; continua a modificare quello.
- **Token.** I token di un programma sono contati come li conta il dev kit; `code_tokens(text)` dà il numero per un pezzo di Lua. Sono un'informazione, non un limite: bm non mette nessun tetto ai token. bm Code non li mostra: li mostra il bm SDK, nella pagina F1 e nella riga di stato del suo editor rapido.
- **Il testo non salvato è conservato in uno spazio limitato.** Quando esci o esegui il gioco, bm Code conserva per la volta dopo il testo delle schede con modifiche (e delle schede senza file), fino a 16000 caratteri in tutto; il testo oltre non viene conservato. Salva spesso.
- **Annulla** ricorda gli ultimi 100 passi di ogni scheda (ogni modulo ha il suo).
- **I moduli sono un solo file.** I moduli sono righe `--@module nome` nell'unica sezione di codice; non sono file separati sulla scheda SD. Una riga di quella forma esatta dentro una lunga stringa Lua inizia un modulo per bm Code. L'SDK mostra tutto il codice senza schede modulo.
- **Schede.** La barra in alto mostra tante schede quante ne stanno; le altre sono indicate da `...`. Usa F2 e F3 per raggiungerle.
- **Debug solo da bm Code.** `breakpoint()` ferma solo in un gioco eseguito da uno strumento come bm Code.
- **Righe sullo schermo.** Con una pagina sullo schermo 640x360, il codice mostra 28 righe con il font 6x12, 23 con l'8x14 e 20 con l'8x16 (le righe dello schermo, meno la barra in alto e la riga di stato). Le colonne sono 106, 80 e 80. Questi numeri vengono dall'impaginazione nel codice, non da un conteggio sullo schermo. La casella di scrittura con il pad occupa alcune righe.
- **[DA COMPLETARE: il file più grande che bm Code può aprire; il codice non pone un limite proprio e nessuno è stato misurato]**

DA COPIARE

```
F5          -- esegue il gioco
F8          -- breakpoint sulla riga
F9          -- spiega l'errore
Ctrl+Enter  -- suona il riff
```

Punti aperti

- **Lo schermo**: immagine da fare: shots/editor-code-screen.png
- **Tutorial guidati**: immagine da fare: shots/editor-code-first-run.png
- **Tutorial guidati**: immagine da fare: shots/editor-code-error-line.png
- **Tutorial guidati**: immagine da fare: shots/editor-code-debugger.png
- **Consigli e limiti**: il file più grande che bm Code può aprire; il codice non pone un limite proprio e nessuno è stato misurato